

Отчёт по лабораторной работе №6

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-04-30

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Целью лабораторной работы является построение графиков изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в двух случаях.

2. Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$. Значит, делаю вариант 58.

2.1.1 Физический смысл уравнений

Каждое уравнение описывает изменение численности соответствующей группы:

- $\frac{dS}{dt}$ — скорость изменения числа восприимчивых людей.
Слагаемое $-\beta SI$ показывает уменьшение числа здоровых за счёт заражения. Чем больше контактов между S и I , тем быстрее распространяется болезнь.
- $\frac{dI}{dt}$ — скорость изменения числа инфицированных.
Слагаемое $+\beta SI$ — приток новых заболевших.
Слагаемое $-\gamma I$ — уменьшение числа инфицированных за счёт выздоровления.
- $\frac{dR}{dt}$ — скорость изменения числа людей с иммунитетом.
Слагаемое $+\gamma I$ показывает, что переболевшие переходят в группу R .

Рисунок 1: Модель

2.1.2 Порог эпидемии

Важной характеристикой модели является пороговое значение числа инфицированных I^* .

7

Если:

$$I(0) \leq I^*$$

— эпидемия затухает.

Если:

$$I(0) > I^*$$

— эпидемия развивается.

Порог определяется через параметры модели и связан с базовым репродуктивным числом:

$$R_0 = \frac{\beta S(0)}{\gamma}$$

Если $R_0 > 1$ — эпидемия распространяется.

Если $R_0 < 1$ — эпидемия затухает.

2.1.3 Начальные условия

Для моделирования используются следующие начальные значения:

$$S(0) = 17620, \quad I(0) = 199, \quad R(0) = 35$$

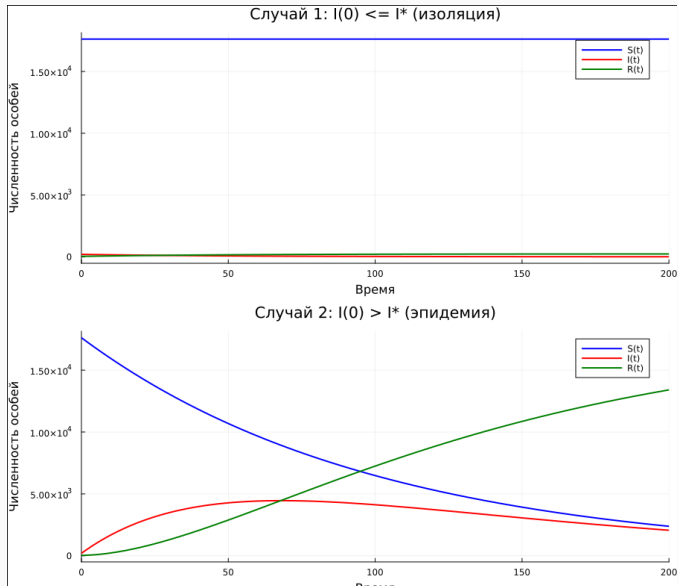
Эти значения задают начальное состояние системы и используются для построения графиков изменения численности групп во времени.

Рисунок 3: Модель

Программный код

```
Открыть  ~/work/study/2026-  
1 using DrWatson  
2 @quickactivate "project"  
3 using DifferentialEquations  
4 using Plots  
5  
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]  
7 mkpath(plotsdir(script_name))  
8 mkpath(datadir(script_name))  
9  
10 # начальные условия  
11 N = 17854.0  
12 I0 = 199.0  
13 R0 = 35.0  
14 S0 = N - I0 - R0  
15  
16 alpha = 0.01  
17 beta = 0.02  
18  
19 u0 = [S0, I0, R0]  
20 tspan = (0.0, 200.0)  
21  
22 # система оду  
23 function epidemic!(du, u, p, t)  
24     S = u[1]  
25     I = u[2]  
26     R = u[3]  
27     I_star = p[1]  
28  
29     if I > I_star  
30         du[1] = -alpha * S  
31         du[2] = alpha * S - beta * I  
32         du[3] = beta * I  
33     else  
34         du[1] = 0.0  
35         du[2] = -beta * I  
36         du[3] = beta * I  
37     end  
38 end  
39 |  
40 # случай 1: I(0) <= I*  
41 I_star_1 = 300.0  
42 prob1 = ODEProblem(epidemic!, u0, tspan, [I_star_1])
```

Просмотр графиков



3. Подведение итогов

В результате выполнения лабораторной работы были построены графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрено, как будет протекать эпидемия в двух случаях.